

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-22b** Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** přímá úměrnost; nepřímá úměrnost; trojčlenka; graf úměrnosti**Připomenutí**

$$y = k \cdot x$$

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

$$y = \frac{k}{x}$$

$$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$$

Přímá a nepřímá úměrnost v tabulce, v grafu a ve slovních úlohách. U každé úlohy nejdřív rozhodni, o jakou úměrnost jde, a výsledek zkontroluj selským rozumem. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Rozhodni, zda jde o přímou úměrnost, nepřímou úměrnost, nebo o žádnou z nich: a) počet rohlíků a cena nákupu; b) počet stejných čerpadel a doba vyčerpání bazénu; c) věk dítěte a jeho výška; d) rychlost auta a doba jízdy na stejně dlouhou trasu; e) délka strany čtverce a jeho obvod. ★☆☆
- 3 kg jablek stojí 87 Kč. Kolik stojí 5 kg jablek? ★☆☆
- Doplň tabulku přímé úměrnosti: x : 2; 5; 8; ?; 12 a y : 7; ?; 28; 35; ?. ★☆☆
- Doplň tabulku nepřímé úměrnosti: x : 1; 2; 4; 5; ? a y : 60; ?; ?; ?; 6. ★☆☆
- Auto ujede za 2 hodiny 150 km. Kolik km ujede stejnou rychlostí za 5 hodin? ★☆☆
- 4 stejná čerpadla vyčerpají jímku za 9 hodin. Za jak dlouho ji vyčerpají 3 taková čerpadla? ★☆☆
- Přímá úměrnost je dána předpisem $y = 2,5x$. Urči y pro $x = 4$ a x pro $y = 20$. ★☆☆
- Graf nepřímé úměrnosti prochází bodem $[3; 8]$. Napiš její předpis a urči y pro $x = 6$ a pro $x = 12$. ★☆☆
- Rozhodni z tabulky, o jakou závislost jde: a) x : 1; 2; 3; 4, y : 5; 10; 15; 20; b) x : 1; 2; 3; 4, y : 5; 7; 9; 11; c) x : 2; 4; 5; 10, y : 10; 5; 4; 2. ★☆☆
- Nakresli do jedné soustavy souřadnic graf přímé úměrnosti $y = 2x$ a graf nepřímé úměrnosti $y = \frac{8}{x}$ pro x od 1 do 8 (spočítej aspoň 4 body každého grafu). Ve kterém bodě se grafy protínají? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Tiskárna za 3 minuty natiskne 42 stran. Kolik stran natiskne za 20 minut? Za jak dlouho jich natiskne 350? ★☆☆
- Zásoba krmiva vystačí 12 koním na 20 dní. Na kolik dní vystačí 15 koním? ★☆☆
- Vlak jede stálou rychlostí 80 km/h a cesta mu trvá 3 h 15 min. Jak dlouho by trvala stejná cesta rychlostí 100 km/h? ★☆☆
- Ve směnárně dostal Tomáš za 50 eur 1 245 Kč. Kolik korun dostane při stejném kurzu za 180 eur? Kolik eur dostane za 3 000 Kč (zaokrouhli na centy)? ★☆☆
- Šest dlaždičů by vydláždilo náměstí za 15 dní. Po 5 dnech práce se k nim přidali další 4 dlaždiči. Za kolik dní od začátku bude práce hotová? ★☆☆
- Z kohoutku s průtokem 12 litrů za minutu se vana napustí za 15 minut. Jaký musí být průtok, aby se napustila za 10 minut? ★☆☆
- Pět stejných strojů vyrobí za 4 hodiny 600 součástek. Kolik součástek vyrobí 8 takových strojů za 3 hodiny? ★★

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – hustota: Hmotnost tělesa ze stejného materiálu je přímo úměrná jeho objemu. Hliníková kostka o objemu 20 cm^3 má hmotnost 54 g. Kolik gramů připadá na 1 cm^3 (hustota) a jakou hmotnost má hliníkový předmět o objemu 150 cm^3 ? ★★☆☆
19. Fyzika – Ohmův zákon: Proud procházející rezistorem je přímo úměrný napětí. Při napětí 6 V prochází proud 0,4 A. Jaký proud prochází při napětí 15 V? Jak vypadá graf závislosti proudu na napětí? ★★☆☆
20. Fyzika a chemie – plyny: Při stálé teplotě je tlak plynu nepřímo úměrný jeho objemu. Plyn v pístu má objem 3 l při tlaku 100 kPa. Jaký bude tlak po stlačení na 1,2 l? Na jaký objem musíme plyn stlačit, aby měl tlak 400 kPa? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úloha 7** – Úloha 7.1–7.2: vzdálenost a čas při stálém tempu, trojčlenka se zbývajících částí trasy. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 12 a 13** – Úloha 12: nepřímá úměrnost rychlosti a času (převod hodin a minut); úloha 13: přepočet výměny přes společnou jednotku. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úloha 16** – Úloha 16.1–16.3 (přiřazovací): nepřímá úměrnost počtu pracovníků a doby práce, souběžná práce dvou skupin. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PCD24C0K03_rozšířený_klíč.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Úměrnosti (opakování, M. Krynický)** – Shrnutí přímé a nepřímé úměrnosti a trojčlenky s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20a%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku/03%20%C3%9Am%C4%9Brnosti.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) přímá; b) nepřímá; c) žádná; d) nepřímá; e) přímá ($o = 4a$)
2. 145 Kč (1 kg za 29 Kč)
3. $k = 3,5$; $y(5) = 17,5$; $x = 10$ pro $y = 35$; $y(12) = 42$
4. $k = 60$; 30; 15; 12; $x = 10$
5. 375 km
6. 12 h
7. $y = 10$; $x = 8$
8. $y = \frac{24}{x}$; $y(6) = 4$; $y(12) = 2$
9. a) přímá úměrnost ($k = 5$); b) není úměrnost ($y = 2x + 3$, podíl není stálý); c) nepřímá úměrnost ($x \cdot y = 20$)
10. přímka přes $[0; 0]$, $[1; 2]$, $[4; 8]$; hyperbola přes $[1; 8]$, $[2; 4]$, $[4; 2]$, $[8; 1]$; průsečík $[2; 4]$
11. 280 stran; 25 min (14 stran za minutu)
12. 16 dní
13. trasa 260 km; 2,6 h = 2 h 36 min
14. kurz 24,90 Kč za 1 €; 4 482 Kč; $\approx 120,48$ €
15. 11 dní (zbývá práce na 60 „dlaždičodní“, 10 dlaždičů ji udělá za 6 dní)
16. 18 l/min (vana má 180 l)
17. 720 součástek (1 stroj za 1 h vyrobí 30 součástek)
18. 2,7 g/cm³; 405 g
19. 1 A; přímka procházející počátkem (odpor $R = \frac{U}{I} = 15 \Omega$)
20. 250 kPa; 0,75 l (součin $p \cdot V = 300$ se nemění)

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Celá práce: $6 \cdot 15 = 90$ „dlaždičodní“ (práce jednoho dlaždiče za jeden den).
2. Za prvních 5 dní udělá 6 dlaždičů $6 \cdot 5 = 30$, zbývá $90 - 30 = 60$.
3. Teď pracuje $6 + 4 = 10$ dlaždičů: $60:10 = 6$ dní.
4. Od začátku: $5 + 6 = 11$ dní.

Úloha 17

1. Jeden stroj za 4 hodiny: $600:5 = 120$ součástek.
2. Jeden stroj za 1 hodinu: $120:4 = 30$ součástek.
3. Osm strojů za 1 hodinu: $8 \cdot 30 = 240$ součástek.
4. Osm strojů za 3 hodiny: $240 \cdot 3 = 720$ součástek.

Úloha 20

1. Při nepřímé úměrnosti je stálý součin: $p \cdot V = 100 \cdot 3 = 300$.
2. Po stlačení na 1,2 l: $p = 300:1,2 = 250$ kPa.
3. Pro tlak 400 kPa: $V = 300:400 = 0,75$ l.
4. Kontrola rozumem: menší objem – větší tlak.